MEMORIA LABORATORIO

Alumno: Jorge Martínez Díaz.
Asignatura: Fundamentos de Redes de Ordenadores.

1. ANÁLISIS DE FICHERO DE CAPTURA DE TRÁFICO
Captura 1:

1. LOS DATOS PRINCIPALES DEL FICHERO 1 SON:

- Dirección MAC origen: a2:ea:21:a9:90:5f
- Dirección MAC destino: 7e:24:6e:dd:8f:0e
- Dirección IP origen: 13.0.0.13
- Dirección IP destino: 21.0.0.21
- Protocolo de nivel superior reconocido: TCP

2. PROTOCOLOS DEL PRIMER PAQUETE Y NIVEL TCP/IP, EN EL PRIMER PAQUETE SE RECONOCEN LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS:

- Ethernet II: nivel de acceso a la red o enlace.
- IPv4: nivel de Internet.
- TCP: nivel de transporte.

El paquete corresponde a una comunicación TCP entre la dirección IP 13.0.0.13 y la dirección IP 21.0.0.21, dirigida al puerto 80.

5. CABECERA ETHERNET DEL PRIMER PAQUETE:

Los campos principales observados en la cabecera Ethernet II son:

Ethernet II, Src: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f), Dst: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
  Destination: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
  Source: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
  Type: IPv4 (0x0800)

Longitud de los campos:

- Dirección MAC destino: 6 bytes.
- Dirección MAC origen: 6 bytes.
- Campo Type: 2 bytes.

Por tanto, la cabecera Ethernet II tiene una longitud de 14 bytes:

6. SIGNIFIACADO DEL CAMPO TYPE 0x0800:

El campo Type, indica qué protocolo se transporta en el campo de datos de la trama Ethernet. El valor hexadecimal identifica al protocolo IPv4. Por tanto, el valor 0x0800 significa que, después de la cabecera Ethernet, comienza una cabecera de IPv4.

8. PROTOCOLOS DEL SEGUNDO PAQUETE Y NIVEL TCP/IP:

En el segundo paquete aparecen:

- Ethernet II: nivel de acceso a la red o enlace.
- IPv4: nivel de Internet.
- TCP: nivel de transporte.

El segundo paquete es una respuesta TCP desde 21.0.0.21 hacia 13.0.0.13.

9. CABECERA ETHERNET DEL SEGUNDO PAQUETE:

Los campos principales del segundo paquete son:
Ethernet II, Src: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e), Dst: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
  Destination: a2:ea:21:a9:90:5f (a2:ea:21:a9:90:5f)
  Source: 7e:24:6e:dd:8f:0e (7e:24:6e:dd:8f:0e)
  Type: IPv4 (0x0800)

El segundo paquete lo envía la misma máquina que recibe el primer paquete, no la misma máquina que lo envía, la comparación de las direcciones MAC permite comprobarlo:

- La MAC origen del primer paquete es a2:ea:21:a9:90:5f.
- La MAC destino del segundo paquete es a2:ea:21:a9:90:5f.

Además, la MAC destino del primer paquete coincide con la MAC origen del segundo paquete. Esto indica que ambos paquetes pertenecen a una comunicación entre las mismas dos máquinas, pero en sentidos opuestos.

10. COMPROBAR SI LA PRIMERA TRAMA TIENE BITS DE RELLENO

La longitud capturada del primer paquete es de 74 bytes, sin contar el CRC, al añadir los 4 bytes del CRC:
74 + 4 = 78 bytes.
La longitud mínima de una trama Ethernet es de 64 bytes, incluyendo el CRC. Como la trama completa mide 78 bytes, supera la longitud mínima y no necesita bits de relleno para alcanzar ese tamaño mínimo.

11. ¿SE PUEDE SABER SI UNA TRAMA DE 60 BYTES TIENE RELLENO?

No se puede determinar únicamente a partir de la longitud, si la columna Length muestra 60 bytes, la trama completa tendría:
60 + 4 = 64 bytes.
Esta es exactamente la longitud mínima de una trama Ethernet. Sin embargo, los bytes que faltan para completar el tamaño mínimo podrían ser datos reales o bytes de relleno. Por tanto, una trama de 60 bytes capturados puede tener relleno, pero la longitud por sí sola no permite asegurarlo.

12. PROTOCOLOS DEL PAQUETE NÚMERO 18 Y NIVEL TCP/IP

En el paquete número 18 aparecen:
- Ethernet II: nivel de acceso a la red o enlace.
- IPv4: nivel de Internet.
- TCP: nivel de transporte.
- HTTP, transportado dentro de TCP: nivel de aplicación.

El paquete número 18 es un segmento TCP desde 21.0.0.21 hacia 13.0.0.13. Transporta una respuesta HTTP del servidor web, cuyo contenido comienza con:
HTTP/1.1 200 OK
La respuesta indica que se está enviando una imagen JPEG.

13. LONGITUD DE LA TRAMA 18 Y POSIBILIDAD DE AÑADIR MÁS DATOS

El paquete número 18 tiene una longitud capturada de 1514 bytes, sin contar el CRC.
Al añadir el CRC:
1514 + 4 = 1518 bytes.

En Ethernet estándar, 1518 bytes es la longitud máxima de una trama Ethernet sin etiquetado VLAN. Por tanto, la trama 18 ya ocupa el tamaño máximo permitido.
Si la máquina hubiera tenido más datos para enviar, no habría podido incluirlos en la misma trama. Habría tenido que dividir la información en otra trama o en varios segmentos TCP adicionales.

Captura 2

1. CAMPOS DE LA CABECERA ETHERNET:

En el primer paquete aparecen los siguientes campos:
Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source: 00:07:0d:af:f4:54
Type: 0x0806
La cabecera Ethernet tiene 14 bytes:

- Destination: 6 bytes
- Source: 6 bytes
- Type: 2 bytes

La trama tiene como origen 00:07:0d:af:f4:54 y como destino ff:ff:ff:ff:ff:ff.

2. ¿A qué protocolo corresponde el campo Type 0x0806?

El valor, 0x0806, corresponde al protocolo ARP. Por tanto, Ethernet indica que el contenido que transporta la trama es un mensaje ARP.

3. ¿Qué significa la dirección destino Ethernet?

Esta es la dirección Ethernet de broadcast. Significa que la trama está dirigida a todos los dispositivos del segmento Ethernet. Por eso, al tratarse de una trama ARP broadcast, todos los equipos conectados al mismo segmento pueden recibirla y procesarla.

4. Longitud total de la primera trama contando el CRC

En la captura, la columna Length muestra 60 bytes, esta longitud no incluye el CRC. El CRC ocupa 4 bytes: 60 + 4 = 64 bytes. Por tanto, la longitud de la primera trama es 64 bytes.

5. Relleno necesario para alcanzar la longitud mínima

El mensaje ARP tiene: ARP, 28 bytes, Cabecera Ethernet, 14 bytes y CRC, 4 bytes. Por tanto: 28 + 14 + 4 = 46 bytes. La longitud mínima de una trama Ethernet es de 64 bytes, por lo que hay que añadir 18 bytes de relleno.

6. Campo Padding / Trailer

El campo Padding tiene una longitud de 18 bytes y corresponde al relleno Ethernet necesario para alcanzar la longitud mínima de trama. En este caso no es necesario interpretar esos bytes como información adicional del protocolo ARP.

2. GENERACIÓN DE TRÁFICO DE ETHERNET

1. DIRECCIONES ETHERNET DE TODOS LOS PCS

Las direcciones Ethernet configuradas en las interfaces eth0 son:
pc1 -> 00:07:e9:11:5d:11
pc2 -> 00:07:e9:22:5d:22
pc3 -> 00:07:e9:33:5d:33
pc4 -> 00:07:e9:44:5d:44

2.a) DIRECCIÓN ETHERNET ORIGEN Y DESTINO DE CADA TRAMA

Primera trama:
- Dirección Ethernet origen: 00:07:e9:11:5d:11 (pc1)
- Dirección Ethernet destino: 00:07:e9:22:5d:22 (pc2)
Segunda trama:
- Dirección Ethernet origen: 00:07:e9:22:5d:22 (pc2)
- Dirección Ethernet destino: 00:07:e9:11:5d:11 (pc1)

2.b) ¿QUÉ SE HABRÍA CAPTURADO EN PC1, PC2 Y PC4?
Se habrían podido capturar las mismas dos tramas Ethernet en las cuatro máquinas:
- pc1
- pc2
- pc3
- pc4
Esto se debe a que las cuatro máquinas están conectadas al mismo hub. El hub no examina la dirección MAC de destino para decidir qué puerto utilizar. Cuando recibe una señal por uno de sus puertos, la replica hacia los demás puertos. Por tanto:
Primera trama, pc1 -> pc2: pc1 transmite y el hub la replica hacia pc2, pc3 y pc4.
Segunda trama, pc2 -> pc1: pc2 transmite y el hub la replica hacia pc1, pc3 y pc4.

2.c) MÁQUINAS QUE RECIBEN Y PROCESAN LA PRIMERA TRAMA

La primera trama tiene:
MAC origen = 00:07:e9:11:5d:11 (pc1)
MAC destino = 00:07:e9:22:5d:22 (pc2)
Como están conectados mediante un hub, la reciben físicamente, pc2, pc3 y pc4. La propia interfaz de pc1 es la que transmite la trama. Después, cada receptor comprueba la dirección MAC de destino:
- pc2: reconoce que la dirección destino es la suya, por lo que acepta la trama y la entrega al protocolo de nivel superior correspondiente, en este caso ARP.
- pc3: recibe físicamente la trama, pero la MAC destino no corresponde a pc3, por lo que no la entrega al protocolo superior.
- pc4: recibe físicamente la trama, pero la MAC destino no corresponde a pc4, por lo que no la entrega al protocolo superior.
Por tanto:
RECIBEN: pc2, pc3 y pc4.
PROCESA/ENTREGA A NIVEL SUPERIOR: únicamente pc2.

2.d) MÁQUINAS QUE RECIBEN Y PROCESAN LA SEGUNDA TRAMA

La segunda trama tiene:
MAC origen = 00:07:e9:22:5d:22 (pc2)
MAC destino = 00:07:e9:11:5d:11 (pc1)
El hub la replica hacia, pc1, pc3 y pc4, la propia pc2 es la máquina que transmite la trama. Después de comprobar la dirección MAC de destino:
- pc1: reconoce su propia MAC y acepta la trama, entregándola al protocolo de nivel superior, ARP.
- pc3: recibe la trama físicamente, pero la MAC destino no es la suya, por lo que la descarta en el nivel Ethernet.
- pc4: recibe la trama físicamente, pero la MAC destino no es la suya, por lo que la descarta en el nivel Ethernet.
Por tanto:
RECIBEN: pc1, pc3 y pc4.
PROCESA/ENTREGA A NIVEL SUPERIOR: únicamente pc1.

2.e) CASO DE UNA DIRECCIÓN DESTINO BROADCAST

La dirección: ff:ff:ff:ff:ff:ff es la dirección Ethernet de broadcast. Una trama Ethernet con esta dirección de destino está destinada a todos los dispositivos del segmento Ethernet. Como todos los PCs están conectados al mismo hub, la trama sería recibida físicamente por pc2, pc3 y pc4. Además, a diferencia del caso anterior, las tres máquinas aceptarían la trama y la entregarían al protocolo de nivel superior correspondiente, porque la dirección broadcast indica que la trama está destinada a todos los dispositivos. Por tanto:
RECIBEN: pc2, pc3 y pc4.
PROCESAN/ENTREGAN AL NIVEL SUPERIOR: pc2, pc3 y pc4.

3. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN: HUB Y SWITCH

3.1. DIFERENCIAS DE COMPORTAMIENTO:

1. DIRECCIÓN ETHERNET DE PC3

La dirección Ethernet (MAC) de pc3 es: 00:07:e9:33:5d:33

2. TABLA INICIAL DE DIRECCIONES APRENDIDAS

Al iniciar el switch, la tabla de direcciones aprendidas no contiene todavía las direcciones MAC de los PCs. Únicamente aparecen las direcciones correspondientes a las interfaces locales del propio switch, que aparecen marcadas como locales. Esto ocurre porque un switch aprende las direcciones MAC observando la dirección MAC de origen de las tramas que recibe por cada puerto. Si todavía no ha recibido tráfico de los PCs, no puede conocer en qué puerto se encuentra cada uno.

3. QUÉ OCURRE EN HUB1 CON ARPING DE PC1 A PC3

Un hub no aprende direcciones MAC ni decide a qué puerto debe enviar una trama. Cuando pc1 envía una trama Ethernet dirigida a pc3, hub1 recibe la trama por el puerto conectado a pc1 y la repite por todos sus demás puertos.
Por tanto, la trama será recibida por: pc2, pc3 y s1
pc2 también recibirá la trama aunque no sea el destinatario, porque el hub simplemente replica las señales hacia sus otros puertos.

4. QUÉ OCURRE EN S1 CON ARPING DE PC1 A PC3

La primera trama enviada por pc1 llega a s1 a través del puerto 1, que conecta con hub1. Al recibirla, s1 aprende:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
Esta es la dirección MAC de pc1. Como inicialmente s1 todavía no conoce dónde está la dirección MAC de pc3, la trama se considera de destino desconocido y el switch la inunda por todos sus puertos excepto por el puerto por el que la recibió.
Por tanto, la trama será enviada hacia:
- puerto 2 -> pc4
- puerto 3 -> pc5

No se vuelve a enviar por el puerto 1 porque la trama ya entró por ese puerto.

5. ARPING DE PC1 A PC3 Y APRENDIZAJE DE S1

Al ejecutar: arping -c 3 11.72.0.13, pc1 envía tres solicitudes ARP dirigidas a pc3. La primera solicitud llega a s1 por el puerto 1. En ese momento s1 aprende la dirección MAC de pc1:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
Como todavía no conoce la ubicación de pc3, la primera solicitud se inunda por los puertos 2 y 3. Cuando pc3 responde, su respuesta llega a s1 por el puerto 1, porque pc3 también está conectado al hub1.
Por tanto, s1 aprende:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
00:07:e9:33:5d:33 -> puerto 1

Las dos direcciones aparecen asociadas al mismo puerto porque tanto pc1 como pc3 están detrás de hub1. Una vez aprendida la dirección de pc3, las siguientes tramas dirigidas a pc3 ya no necesitan ser inundadas por los puertos 2 y 3.

6. EXPLICACIÓN DE LAS CAPTURAS EN PC2 Y PC4

En pc2:
pc2 está conectado directamente al hub1. Por ello recibe las tramas que pc1 transmite hacia pc3 y también las respuestas que pc3 transmite hacia pc1. El hub no analiza las direcciones MAC, por lo que replica las tramas hacia pc2.
En pc4:
La primera solicitud de pc1 hacia pc3 llega a s1 cuando todavía no conoce la dirección MAC de pc3. Por ello s1 inunda la trama por los puertos 2 y 3 y pc4 recibe esa primera solicitud. Después de que s1 aprende que pc3 está en el puerto 1, las siguientes solicitudes de pc1 hacia pc3 son reenviadas únicamente al puerto 1.
Por tanto, pc4 no recibe las siguientes solicitudes ni las respuestas de pc3.
Esto demuestra la diferencia fundamental:
- El hub replica las tramas por sus puertos.
- El switch aprende las direcciones MAC y posteriormente envía las tramas solamente por el puerto necesario.

7. BORRADO DE LA TABLA Y ARPING DE PC1 A PC5

Al borrar la tabla aprendida, s1 vuelve a desconocer dónde se encuentran las direcciones MAC de los PCs.
Cuando pc1 envía una trama a pc5:

1. La trama entra en s1 por el puerto 1.
2. s1 aprende la MAC de pc1 en el puerto 1.
3. Como todavía desconoce la ubicación de pc5, inunda la trama por los puertos 2 y 3.
4. pc4 y pc5 reciben la trama.
5. pc5 responde.
6. La respuesta entra por el puerto 3, por lo que s1 aprende la MAC de pc5 en el puerto 3.
7. Como s1 ya conoce la ubicación de pc1, la respuesta se envía solamente por el puerto 1.

8. ARPING DE PC1 A PC5 Y CAPTURAS

Después de borrar la tabla, la primera solicitud de pc1 llega a s1 por el puerto 1, s1 aprende:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
Como todavía no conoce la MAC de pc5, inunda la trama por los puertos 2 y 3.
Por tanto:
- pc4 recibe la primera solicitud.
- pc5 recibe la solicitud.
- pc2 recibe la solicitud porque está conectado al hub1.
Cuando pc5 responde, la respuesta llega a s1 por el puerto 3. s1 aprende:
00:07:e9:55:5d:55 -> puerto 3
La dirección de pc1 ya era conocida en el puerto 1, por lo que la respuesta de pc5 se reenvía únicamente por el puerto 1. El hub1 vuelve a replicar esa respuesta hacia pc1, pc2 y pc3.
Por tanto, de forma resumida:
pc2:
- recibe las solicitudes de pc1.
- recibe también las respuestas de pc5, porque vuelven por el hub1.
pc4:
- recibe la primera solicitud inundada por s1.
- no recibe las respuestas de pc5, porque s1 las dirige al puerto 1.
pc5:
- recibe las solicitudes.

- envía las respuestas.
La tabla aprendida de s1 queda aproximadamente:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
00:07:e9:55:5d:55 -> puerto 3

9. EVOLUCIÓN DE LA TABLA CON WATCH

El comando: watch -n 1 brctl showmacs s1, permite observar la tabla cada segundo. Al ejecutar: arping -c 5 11.72.0.15, s1 aprende inicialmente:
- MAC de pc1 -> puerto 1.
- MAC de pc5 -> puerto 3.
Cada vez que s1 recibe una trama procedente de una dirección MAC conocida, actualiza el tiempo de envejecimiento de esa entrada. Una vez termina arping, dejan de llegar tramas de pc1 y pc5. A partir de ese momento las entradas comienzan a envejecer. Las entradas desaparecen cuando transcurre aproximadamente el tiempo de envejecimiento configurado, que en este laboratorio es de unos 5 minutos (300 segundos) desde la última actividad. Por tanto, no desaparecen inmediatamente al terminar arping, sino aproximadamente cinco minutos después de la última trama asociada a cada dirección.

10. ANÁLISIS DE UNA TABLA DE DIRECCIONES APRENDIDAS

10.a) ¿QUÉ TRAMAS HAN SIDO REENVIADAS?

Para que s1 haya aprendido:
pc2 -> puerto 1
pc5 -> puerto 3
s1 debe haber recibido anteriormente alguna trama con:
- MAC origen de pc2 entrando por el puerto 1.
- MAC origen de pc5 entrando por el puerto 3.
No es necesario que las tramas estuvieran dirigidas entre pc2 y pc5. El switch aprende a partir de la dirección MAC de origen independientemente de cuál sea la dirección MAC destino. Por ejemplo, una comunicación pc2 -> pc5 y su respuesta pc5 -> pc2 sería suficiente para producir esas dos entradas.

10.b) TRAMA DE PC5 DIRIGIDA A PC3

Si s1 recibe una trama:
MAC origen = MAC de pc5
MAC destino = MAC de pc3
s1 reconoce que la MAC origen de pc5 está en el puerto 3. Sin embargo, si la MAC de pc3 no está en la tabla, el destino es desconocido. Por tanto, s1 inundará la trama por todos los puertos excepto por el puerto 3 por el que llegó.
La trama se enviaría por los puertos 1 y 2.

10.c) TRAMA DE PC4 DIRIGIDA A PC5

Si s1 recibe una trama procedente de pc4 y dirigida a pc5:
- Aprende o actualiza la MAC de pc4 en el puerto 2.
- Consulta la tabla y encuentra que pc5 está en el puerto 3.
Por tanto, s1 no inunda la trama. La reenvía únicamente por el puerto 3, hacia pc5.

10.d) TIEMPO RESTANTE PARA ELIMINAR LAS DIRECCIONES

La tabla muestra: 225.60 segundos para pc2 y pc5. Por tanto, aproximadamente quedan 225,60 segundos para que caduquen esas entradas si no se recibe ninguna nueva trama procedente de esas direcciones MAC.
En otras palabras, quedan aproximadamente 3 minutos y 45,6 segundos.

11. TRAMA BROADCAST DE PC1
11.a) TABLA VACÍA

Si la tabla de s1 está vacía:
- s1 recibe la trama por el puerto 1.
- Aprende la dirección MAC de pc1 asociándola al puerto 1.
- La dirección destino ff:ff:ff:ff:ff:ff es una dirección broadcast.

Las tramas broadcast deben difundirse por todos los puertos excepto por el puerto por el que fueron recibidas. Por tanto, s1 reenviará la trama por:
- puerto 2
- puerto 3

No la enviará de nuevo por el puerto 1.

11.b) PC1 YA APRENDIDO EN PUERTO 1

Aunque s1 ya tenga aprendida la MAC de pc1 en el puerto 1, el comportamiento frente al destino broadcast no cambia. s1 recibe la trama por el puerto 1 y, al tratarse de una dirección broadcast, la inunda por los demás puertos:
- puerto 2
- puerto 3

La entrada de pc1 se mantiene/actualiza en el puerto 1. El switch no utiliza la tabla de direcciones destino para limitar un broadcast, porque la dirección ff:ff:ff:ff:ff:ff significa que la trama está dirigida a todos los dispositivos del dominio de broadcast.

3.2. INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE CONEXIÓN FÍSICA

1. ARPING DE PC1 A PC4

La trama enviada por pc1 atraviesa hub2 y llega a s1 por el puerto 1, s1 aprende la MAC de pc1 en el puerto 1: 00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
Como pc4 está conectado a hub1, la respuesta de pc4 llega a s1 por el puerto 2, s1 aprende: 00:07:e9:44:5d:44 -> puerto 2

2. COMPROBACIÓN DE LA TABLA

Después de la comunicación entre pc1 y pc4, las entradas relevantes son:
00:07:e9:11:5d:11 -> puerto 1
00:07:e9:44:5d:44 -> puerto 2
Esto demuestra que s1 ha aprendido la ubicación física de ambas máquinas.

3. OBSERVACIÓN CON WATCH

Permite observar cada segundo cómo disminuye el temporizador de envejecimiento de las entradas. Mientras exista tráfico procedente de una dirección MAC, su entrada puede actualizarse. Si no vuelve a recibirse tráfico, el temporizador continúa avanzando hasta que la entrada caduca.

4. CAPTURA EN PC4

La captura debe iniciarse en pc4 antes de realizar el cambio de conexión física de pc1. El objetivo es observar los mensajes que genera pc1 al arrancar de nuevo y comprobar que ese tráfico provoca el aprendizaje de su nueva ubicación en s1.

5. CAMBIO DE PC1 DEL HUB2 AL HUB1

Inicialmente s1 ha aprendido: MAC de pc1 -> puerto 1, porque pc1 está conectado a hub2. Al apagar pc1, retirar el cable de hub2 y conectarlo a hub1, pc1 pasa físicamente a estar detrás del puerto 2

de s1. Al arrancar pc1, se generan automáticamente determinados mensajes de configuración y tráfico de red. Esos mensajes llegan a s1 por el puerto 2 y contienen como dirección de origen la MAC de pc1. s1 detecta que una MAC que conocía en el puerto 1 ahora aparece por el puerto 2 y actualiza su tabla:
MAC de pc1 -> puerto 2
Esto es importante: el switch no necesita esperar a que caduque la entrada antigua. Una nueva trama con esa MAC de origen permite actualizar inmediatamente su ubicación. El temporizador de la entrada comienza/actualiza su envejecimiento a partir del nuevo tráfico recibido.

6. CAPTURA DEL TRÁFICO GENERADO AL ARRANCAR PC1

Al arrancar pc1 se generan automáticamente mensajes de configuración y descubrimiento de red. Aunque estos mensajes no estén destinados específicamente a s1, atraviesan el switch. Como las tramas contienen como dirección MAC de origen:
00:07:e9:11:5d:11
s1 utiliza esa información para actualizar la tabla. La consecuencia es que la entrada de pc1 cambia de:
MAC de pc1 -> puerto 1
a:
MAC de pc1 -> puerto 2
La captura realizada en pc4 permite observar parte de este tráfico porque pc4 se encuentra conectado al mismo hub1 que ahora conecta a pc1 con s1.

7. ¿QUÉ PASARÍA SI PC1 NO GENERARA TRÁFICO AL ARRANCAR?

Si pc1 no generase ningún tráfico después de cambiar de hub, s1 conservaría temporalmente la entrada antigua: MAC de pc1 -> puerto 1, aunque físicamente pc1 ya estaría conectado al puerto 2. Si pc3, que sigue conectado a hub2 y por tanto al puerto 1, ejecutase arping hacia pc1, la trama entraría en s1 por el puerto 1, s1 buscaría la MAC de pc1 y encontraría todavía:
MAC de pc1 -> puerto 1
Como la trama ha llegado por el mismo puerto en el que s1 cree que está el destino, el switch no la reenviaría por el puerto 2. Por tanto, pc1 no recibiría inicialmente esa trama y no podría responder. La comunicación fallaría mientras la tabla contenga la ubicación antigua.
Cuando finalmente caduque la entrada antigua, la MAC de pc1 desaparecerá de la tabla. A partir de entonces, una nueva trama dirigida a pc1 tendría destino desconocido y s1 la inundaría por los demás puertos. Al responder pc1 desde el puerto 2, s1 aprendería finalmente su nueva ubicación.